Corrigé guidé

e3a-Polytech PSI — Physique-chimie 2026

e3a-Polytech · PSI · Physique-chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème : « L'énergie hydraulique, première énergie renouvelable en région PACA ». On suit l'énergie de la retenue d'eau jusqu'au réseau, puis on s'intéresse à l'acier des conduites forcées. L'épreuve dure 4 heures, **sans calculatrice**. Elle compte **41 questions** : une question préliminaire et trois parties indépendantes. Les données sont dans les documents 1 et 2 (pages 12–13) et les aides au calcul sont placées dans les questions. Les résultats numériques se donnent avec **deux chiffres significatifs au plus**, et un résultat sans unité n'est pas compté.

Partie	Questions	Contenu	Notions du programme PCSI/PSI
Préliminaire	Q1	Puissance hydroélectrique moyenne par client.	Conversion d'énergie, ordres de grandeur
I.1 – Retenue d'eau	Q2–Q6	Champ de pesanteur, pression hydrostatique, poussée sur un barrage.	Analogie électrostatique-gravitation, théorème de Gauss, DL, statique des fluides, forces pressantes
I.2 – Bassin et capteur	Q7–Q16	Équation de d'Alembert acoustique, célérité du son, mesure de niveau par écho ultrasonore.	Approximation acoustique, linéarisation, compressibilité isentropique, loi de Laplace, paquet d'ondes
I.3 – Turbine Francis	Q17–Q22	Énergie maximale d'un bassin, débit, couple d'Euler des turbomachines, puissance indiquée.	Énergie potentielle, débit volumique, référentiel non galiléen, bilan de moment cinétique en système ouvert, composition des vitesses
II.1 – Transformateur	Q23–Q27	Lois du transformateur idéal, rendement et pertes.	Maxwell-flux, Maxwell-Faraday, théorème d'Ampère dans un milieu, ARQS, puissance
II.2 – Cycle d'hystérésis	Q28–Q31	Montage de TP : $u_r \propto H$, $u_s \propto B$.	Ferromagnétisme doux, ALI en régime linéaire, fonction de transfert, intégrateur
II.3 – Réseau	Q32–Q33	ARQS sur une ligne, facteur de puissance, très haute tension.	Propagation, ARQS, puissance active
III.1 – Corrosion	Q34–Q36	Diagramme E-pH du fer, anode sacrificielle, dimensionnement.	Diagrammes E-pH, courbes intensité-potentiel, potentiel mixte, charge et Faraday
III.2 – Haut fourneau	Q37–Q41	Réduction des oxydes de fer par CO.	Combinaison de réactions, $\Delta_r G^\circ$, variance, $K^\circ(T)$, déplacement d'équilibre, critère d'évolution

Difficulté. Le rapport 2026 indique que le sujet a été volontairement conçu pour être très proche du cours, avec une sous-partie plus technique pour départager les meilleurs. Les passages délicats sont :

— la turbine Francis (I.3, Q17–Q22), la sous-partie que le jury désigne comme **discriminante** : peu de candidats l'ont abordée, et le bilan de moment cinétique dans le référentiel tournant (Q20) exige d'employer les vitesses **relatives** ;
— l'établissement de l'équation de d'Alembert (Q8–Q11), où le jury a sévèrement sanctionné les linéarisations approximatives ;
— le montage de tracé du cycle d'hystérésis (Q28–Q31), qui a posé des difficultés : impédance d'entrée, rôle de l'intégrateur, lecture des flèches des figures 7 et 8 ;
— la description du système hétérogène et les déplacements d'équilibre (Q37–Q41), mal maîtrisés selon le jury par une majorité de candidats ;
— la résolution de problème Q36 (étoilée), simple mais où les hypothèses sont notées.

Questions abordables à ne pas laisser passer : Q1–Q5, Q7–Q16, Q18–Q19, Q23–Q27 (questions de cours sur le transformateur), Q28, Q30, Q32–Q35, Q37, Q39, Q41.

Calcul sans calculatrice. Les aides sont faites pour être utilisées. L'une est grossière ($1{,}4 \times 8{,}3 \approx 10$ alors que le produit vaut 11,6) : suivez-la, puis signalez l'écart en une phrase. Le rapport 2026 rappelle aussi que chaque valeur numérique doit être commentée.

Gestion du temps. Comptez environ 1 h 35 pour la partie I (la plus longue, avec 22 questions), 1 h pour la partie II, 1 h pour la partie III et 10 minutes de relecture. Les parties étant indépendantes, la chimie (partie III), rapide et rentable, peut être traitée en premier.

Question préliminaire

Une question d'ordre de grandeur pour se mettre en route.

Question 1

> **Indication 1**
>
> Une puissance moyenne est une énergie divisée par une durée. Ici, il faut en plus diviser par le nombre de clients.

> **Indication 2**
>
> Gardez l'énergie en W · h et la durée en heures : la conversion en joules et en secondes est inutile. L'aide sert à diviser par 365.

Solution

L'énergie produite en 2022 vaut $E = 49{,}6$ TW · h, soit $4{,}96 \cdot 10^{13}$ W · h. Elle est produite sur $\Delta t = 1$ an $= 365 \times 24$ h, pour $N = 4{,}0 \cdot 10^7$ clients :

$$\begin{aligned} p &= \frac{E}{N\Delta t} \\ &= \frac{4{,}96 \cdot 10^{13}}{4{,}0 \cdot 10^7} \times \frac{1}{365} \times \frac{1}{24}\ \text{W} \\ &\approx 1{,}24 \cdot 10^6 \times 3 \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{24}\ \text{W} \\ &\approx 1{,}5 \cdot 10^2\ \text{W}. \end{aligned}$$

$$\boxed{p \sim 10^2 \text{ W par client}}$$

La valeur exacte est $1{,}4 \cdot 10^2$ W. Comme l'hydroélectricité ne fournit que 11 % de la production métropolitaine, la production totale par client est d'environ neuf fois plus, de l'ordre du kilowatt, industrie et tertiaire compris : l'ordre de grandeur est plausible.

Piège

1 TW $= 10^{12}$ W, pas 10^9 W. Une puissance de dix perdue ici donne 0,1 W ou 100 kW par client : ce résultat absurde doit vous alerter.

Jury

Le rapport 2026 rappelle « qu'une application numérique sans unité est sans valeur » et que « toute application numérique appelle un commentaire ». Ici, le commentaire naturel est la comparaison avec la consommation électrique par client.

Partie I - Convertir l'énergie hydraulique en énergie électrique

La partie I suit l'eau : de la pesanteur qui la met en mouvement (I.1) à la mesure du niveau d'un bassin par ultrasons (I.2), puis à la turbine Francis qui convertit son énergie en travail mécanique (I.3). Les outils sont l'électrostatique par analogie, la statique des fluides, l'acoustique linéaire et la mécanique en référentiel tournant.

Question 2

Indication 1

Écrivez les deux lois de force avec le même vecteur unitaire. Comparez-les terme à terme : quelle grandeur joue le rôle de la charge ? Quelle constante joue le rôle de $1/(4\pi\varepsilon_0)$, et avec quel signe ?

Indication 2

Pour le champ créé par la Terre, faites l'analyse des symétries et des invariances, puis choisissez une surface de Gauss adaptée.

Solution

On note $\vec{u}_{12}$ le vecteur unitaire dirigé de la particule 1 vers la particule 2, distantes de r. Les forces exercées par la particule 1 sur la particule 2 s'écrivent, en électrostatique puis en gravitation,

$$\vec{F}_{q_1 \to q_2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{u}_{12},$$
$$\vec{F}_{m_1 \to m_2} = -\frac{\mathcal{G}\, m_1 m_2}{r^2}\,\vec{u}_{12}.$$

L'analogie associe $q \leftrightarrow m$ et $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \leftrightarrow -\mathcal{G}$, soit $\dfrac{1}{\varepsilon_0} \leftrightarrow -4\pi\mathcal{G}$. Elle transforme le théorème de Gauss électrostatique,

$$\oint_\Sigma \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0},$$

en **théorème de Gauss gravitationnel** : pour toute surface fermée Σ,

$$\oint_{\Sigma} \vec{G} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = -4\pi\mathcal{G}\, M_{\text{int}}.$$

La distribution de masse est à symétrie sphérique de centre O. Tout plan contenant la droite (OM) est un plan de symétrie de la distribution. Le champ $\vec{G}(M)$ appartient à tous ces plans : il est **radial**, $\vec{G}(M) = G\,\vec{u}_r$.

L'invariance par toute rotation autour de O fait que G ne dépend que de r.

Soit M extérieur à la Terre, à la distance $r > R_T$ du centre. On choisit comme surface de Gauss la sphère de centre O et de rayon r. Le flux sortant vaut $4\pi r^2 G(r)$ et la masse intérieure est M_T :

$$G(r)\, 4\pi r^2 = -4\pi\mathcal{G} M_T,$$

d'où

$$\boxed{\vec{G}(M) = -\frac{\mathcal{G} M_T}{r^2}\,\vec{u}_r} \qquad (r > R_T).$$

Piège

Le signe : deux charges de même signe se repoussent, alors que deux masses s'attirent toujours. Sans le signe moins dans l'analogie, on obtiendrait un champ gravitationnel répulsif.

Jury

Rapport 2026 : l'analogie est connue, et « L'application du théorème a été correctement réalisée par les meilleurs étudiants après avoir justifié le caractère radial de $\vec{G}$ ». La justification par les plans de symétrie fait partie de la réponse attendue.

Question 3

Indication 1

Évaluez le champ de Q2 en $r = R_T$, puis en $r = R_T + h$.

Indication 2

Factorisez par R_T et utilisez $(1+\varepsilon)^{\alpha} \simeq 1 + \alpha\varepsilon$.

Solution

Au sol ($r = R_T$), avec les données du document 2 :

$$\begin{aligned} g_T &= \frac{\mathcal{G} M_T}{R_T^2} \\ &= \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \times 6{,}0 \cdot 10^{24}}{(6{,}4 \cdot 10^{6})^2}\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} \\ &\approx 9{,}8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}, \end{aligned}$$

en accord avec la valeur du document 2.

Pour $h \ll R_T$, un développement limité à l'ordre 1 en h/R_T donne

$$\begin{aligned} g(h) &= \frac{\mathcal{G}M_T}{(R_T+h)^2} \\ &= \frac{g_T}{(1+h/R_T)^2} \\ &\simeq g_T\left(1-\frac{2h}{R_T}\right). \end{aligned}$$

$$\boxed{g(h) \simeq g_T\left(1-\frac{2h}{R_T}\right)}$$

La variation relative vaut $2h/R_T$. Elle est inférieure à 10^{-3} si $h < h_{\max}$, avec

$$\begin{aligned} h_{\max} &= \frac{10^{-3}R_T}{2} \\ &= \frac{6{,}4\cdot 10^6 \times 10^{-3}}{2}\ \text{m}. \end{aligned}$$

$$\boxed{h_{\max} \approx 3{,}2\ \text{km}}$$

> **Piège**
>
> Le facteur 2 vient de l'exposant -2. L'oublier double $h_{\max}$.

Question 4

> **Indication 1**
>
> Comparez la hauteur d'un barrage au résultat de Q3 et concluez par une phrase.

Solution

L'extension verticale d'un barrage est de quelques dizaines de mètres, très inférieure à $h_{\max} \approx 3$ km. La variation relative de g y est de l'ordre de $2 \times 30/(6{,}4\cdot 10^6) \sim 10^{-5}$.

La direction de $\vec{g}$ varie aussi de façon négligeable, d'un angle de l'ordre de $L/R_T \sim 10^{-4}$ rad sur la longueur du barrage. **Le champ de pesanteur est uniforme à l'échelle de l'ouvrage**, ce qui justifie l'hypothèse de la suite.

Question 5

> **Indication 1**
>
> Relation fondamentale de la statique des fluides. Attention à l'orientation de (Oz), ici vers le bas.

Solution

L'eau est un fluide incompressible au repos dans le champ uniforme $\vec{g} = g\,\vec{u}_z$. La relation fondamentale de la statique des fluides s'écrit

$$\overrightarrow{\text{grad}}\,P = \mu_e \vec{g}.$$

Projetée sur l'axe (Oz), orienté vers le bas :

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = \mu_e g.$$

La continuité de la pression à l'interface donne $P(0) = P_0$, d'où

$$\boxed{P(z) = P_0 + \mu_e\, g\, z}.$$

Avec (Oz) descendant, la pression augmente avec la profondeur : le signe est le bon.

Question 6

> **Indication 1**
>
> Découpez la face amont, verticale, en bandes horizontales de hauteur $\mathrm{d}z$ et de longueur L, sur lesquelles la pression est uniforme.

> **Indication 2**
>
> La question porte sur la force « exercée par l'eau ». Demandez-vous aussi ce que fait l'atmosphère sur l'autre face, et quelle force compte pour la stabilité du barrage.

Solution

La face amont est un rectangle vertical de hauteur H et de longueur L. Sa normale $\vec{u}_x$ est dirigée de l'eau vers le barrage. La force exercée par l'eau est

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{eau}} &= \int_0^H (P_0 + \mu_e g z)\, L\, \mathrm{d}z\, \vec{u}_x \\ &= \left(P_0 H + \frac{1}{2}\mu_e g H^2\right) L\, \vec{u}_x.\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{eau}} = HL\left(P_0 + \frac{\mu_e g H}{2}\right)\vec{u}_x}$$

L'atmosphère, à pression uniforme P_0, agit sur la face aval inclinée. La composante horizontale de cette action vaut $-P_0 HL\,\vec{u}_x$: c'est la projection de la face sur un plan vertical. La résultante horizontale nette des forces pressantes est donc

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{1}{2}\mu_e g H^2 L\,\vec{u}_x.$$

Avec l'aide au calcul, $HL \approx 9{,}1 \cdot 10^3$ m^2 :

$$\begin{aligned}\|\vec{F}_{\text{net}}\| &\approx \frac{1}{2} \times 1{,}0 \cdot 10^3 \times 9{,}8 \times 15 \times 9{,}1 \cdot 10^3 \text{ N} \\ &\approx \boxed{6{,}7 \cdot 10^8 \text{ N}}, \\ \|\vec{F}_{\text{eau}}\| &\approx 9{,}1 \cdot 10^3 \times (1{,}0 \cdot 10^5 + 7{,}4 \cdot 10^4) \text{ N} \\ &\approx \boxed{1{,}6 \cdot 10^9 \text{ N}}.\end{aligned}$$

L'ordre de grandeur est 10^9 N, soit le poids de 10^5 tonnes.

Méthode

Pour une résultante de forces pressantes, P_0 uniforme ne contribue pas sur une surface fermée. Dès qu'un solide baigne dans l'atmosphère sur ses autres faces, seule la surpression $P - P_0$ compte. Dites explicitement quelle force vous calculez.

Jury

Le rapport 2026 souligne « les nombreuses confusions entre grandeurs scalaires et grandeurs vectorielles » et ajoute : « Ces confusions sont à l'origine d'erreurs graves. » Écrivez la force comme un vecteur, puis donnez sa norme : ne mélangez pas les deux dans une même égalité.

Question 7

Indication 1

Qu'est-ce qui est « petit » dans l'approximation acoustique, et devant quoi ? Quelle conséquence mathématique en tire-t-on pour les équations ?

Solution

L'onde est une **petite perturbation** de l'état de repos : $|\tilde{p}| \ll P_0$, $|\tilde{\varrho}| \ll \varrho_0$, et $|\tilde{v}|$ est très petite devant la célérité de l'onde. Les champs perturbés et leurs dérivées sont des infiniment petits du premier ordre.

On **linéarise** les équations en négligeant tous les produits de grandeurs perturbées. On néglige aussi la pesanteur et la viscosité.

Question 8

Indication 1

Écrivez $\partial_t \varrho + \partial_z(\varrho v) = 0$ et développez ϱv : repérez le terme d'ordre 2.

Solution

Conservation de la masse à une dimension :

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \frac{\partial(\varrho v)}{\partial z} = 0.$$

Avec $\varrho = \varrho_0 + \tilde{\varrho}$ et $v = \tilde{v}$:

$$\varrho v = \varrho_0 \tilde{v} + \tilde{\varrho}\,\tilde{v}.$$

Le terme $\tilde{\varrho}\tilde{v}$ est d'ordre 2. Comme ϱ_0 est constant et uniforme, $\partial\varrho/\partial t = \partial\tilde{\varrho}/\partial t$. Il reste, à l'ordre 1,

$$\boxed{\frac{\partial\tilde{\varrho}}{\partial t} + \varrho_0\frac{\partial\tilde{v}}{\partial z} = 0}.$$

Question 9

Indication 1

Nommez chaque terme : deux contributions à l'accélération particulaire, et les forces de pression. Lequel est non linéaire ?

Indication 2

Pour linéariser, remplacez chaque champ par « repos + perturbation » et développez tous les produits, y compris $\varrho\,\partial_t\tilde{v}$.

Solution

Les termes de l'équation (1) sont les suivants :

— $\varrho\,\partial_t\tilde{v}$: accélération locale, par unité de volume ;
— $\varrho\,\tilde{v}\,\partial_z\tilde{v}$: accélération convective, non linéaire ;
— $-\partial_z P$: résultante volumique des forces de pression.

Simplification à l'ordre 1 :

— $\varrho\,\partial_t\tilde{v} = \varrho_0\,\partial_t\tilde{v} + \tilde{\varrho}\,\partial_t\tilde{v}$, et le second terme est d'ordre 2 ;
— le terme convectif est d'ordre 2 au moins ;
— P_0 est uniforme, donc $\partial_z P = \partial_z\tilde{p}$.

Il reste

$$\boxed{\varrho_0\frac{\partial\tilde{v}}{\partial t} = -\frac{\partial\tilde{p}}{\partial z}}.$$

Question 10

Indication 1

Écrivez la variation de ϱ au premier ordre en fonction de la variation de P, l'évolution étant isentropique. Le coefficient est évalué au repos.

Solution

À entropie fixée, un développement à l'ordre 1 au voisinage du repos donne

$$\begin{aligned}\varrho - \varrho_0 &\simeq \left(\frac{\partial\varrho}{\partial P}\right)_S (P - P_0)\\ &= \varrho_0\chi_s\,(P - P_0),\end{aligned}$$

où χ_s est évalué dans l'état (ϱ_0, P_0, T_0). D'où

$$\boxed{\tilde{\varrho} = \varrho_0 \, \chi_s \, \tilde{p}}.$$

Question 11

Indication 1

Éliminez $\tilde{v}$: dérivez une équation par rapport à t, l'autre par rapport à z.

Indication 2

Il reste $\tilde{\varrho}$: utilisez Q10 pour l'exprimer en fonction de $\tilde{p}$.

Solution

On dérive (Q8) par rapport à t :

$$\frac{\partial^2 \tilde{\varrho}}{\partial t^2} = -\varrho_0 \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial t \, \partial z}.$$

On dérive (Q9) par rapport à z :

$$\varrho_0 \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial z \, \partial t} = -\frac{\partial^2 \tilde{p}}{\partial z^2}.$$

Les champs sont de classe C^2, donc les dérivées croisées sont égales. En éliminant $\tilde{v}$:

$$\frac{\partial^2 \tilde{\varrho}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \tilde{p}}{\partial z^2}.$$

Avec $\tilde{\varrho} = \varrho_0 \chi_s \tilde{p}$, où $\varrho_0 \chi_s$ est constant :

$$\frac{\partial^2 \tilde{p}}{\partial z^2} = \varrho_0 \chi_s \frac{\partial^2 \tilde{p}}{\partial t^2},$$

c'est-à-dire l'équation (2) avec $1/c_s^2 = \varrho_0 \chi_s$.

Piège

Le résultat est donné : la tentation est d'y arriver « à tout prix ». Chaque terme négligé doit être nommé et reconnu d'ordre 2, et chaque équation de couplage (Q8, Q9, Q10) doit être linéarisée avant d'être combinée. Une étape escamotée se voit.

Jury

Rapport 2026 : « Le jury a sévèrement sanctionné toute malhonnêteté intellectuelle dans l'établissement de l'équation de d'Alembert satisfaite par la surpression acoustique. » Il précise que « la linéarisation des différentes équations de couplage n'est pas toujours rigoureuse ».

Question 12

> **Indication 1**
>
> Identifiez le coefficient, puis faites l'analyse dimensionnelle (un Pa est un N/m²).

Solution

C'est l'**équation de d'Alembert** à une dimension.

$$\boxed{c_s = \frac{1}{\sqrt{\varrho_0 \chi_s}}}$$

Dimension :

$$\begin{aligned}[\varrho_0 \chi_s] &= \mathrm{kg \cdot m^{-3} \cdot Pa^{-1}} \\ &= \mathrm{kg \cdot m^{-3} \cdot kg^{-1} \cdot m \cdot s^2} \\ &= \mathrm{s^2 \cdot m^{-2}}.\end{aligned}$$

c_s est une **vitesse** : la célérité des ondes sonores dans le milieu au repos.

Question 13

> **Indication 1**
>
> Équation d'état des gaz parfaits écrite avec la masse volumique, puis loi de Laplace écrite avec ϱ au lieu de V.

Solution

L'équation d'état $P_0 V = \dfrac{m}{\mathcal{M}_{\text{air}}} R T_0$ donne

$$\boxed{\varrho_0 = \frac{P_0 \, \mathcal{M}_{\text{air}}}{R T_0}}.$$

Pour une quantité fixée de gaz parfait en évolution isentropique, à γ constant, la loi de Laplace $PV^\gamma = \text{cste}$ s'écrit avec $V \propto 1/\varrho$:

$$\boxed{\frac{P}{\varrho^\gamma} = \text{cste}}.$$

Question 14

> **Indication 1**
>
> Différentiez logarithmiquement la loi de Laplace pour obtenir χ_s.

> **Indication 2**
>
> Pour la masse molaire moyenne, pondérez par les fractions molaires. Les données sont des masses

molaires atomiques : N_2 et O_2 sont diatomiques.

Solution

En différentiant logarithmiquement la loi de Laplace :

$$\frac{\mathrm{d}P}{P} = \gamma \frac{\mathrm{d}\varrho}{\varrho}.$$

Donc, dans l'état de repos,

$$\begin{aligned}\chi_s &= \frac{1}{\varrho}\left(\frac{\partial \varrho}{\partial P}\right)_S \\ &= \frac{1}{\gamma P_0}.\end{aligned}$$

Avec l'expression de ϱ_0 de Q13 :

$$\begin{aligned}c_s &= \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\varrho_0}} \\ &= \sqrt{\gamma P_0 \, \frac{RT_0}{P_0 \mathcal{M}_{\text{air}}}}.\end{aligned}$$

$$\boxed{c_s = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{\mathcal{M}_{\text{air}}}}}$$

L'air sec contient, en fractions molaires, environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène et 1 % d'argon. On l'assimile à un mélange de diazote, de fraction molaire $x_{N_2} \approx 0{,}8$, et de dioxygène, de fraction molaire $x_{O_2} \approx 0{,}2$:

$$\boxed{\mathcal{M}_{\text{air}} = x_{N_2} \cdot 2\mathcal{M}_N + x_{O_2} \cdot 2\mathcal{M}_O}.$$

Piège

Deux erreurs classiques : pondérer par des fractions massiques, et utiliser 14 et 16 g/mol au lieu de 28 et 32 g/mol. On doit trouver environ 29 g/mol.

Jury

Rapport 2026 : « L'obtention de l'expression de la célérité des ondes acoustiques en fonction de la température a posé un certain nombre de difficultés. Un certain nombre d'étudiants ne connaissent pas la composition de l'air. »

Question 15

Indication 1

Calculez d'abord $\mathcal{M}_{\text{air}}$, puis utilisez les trois aides dans l'ordre où elles apparaissent.

Solution

Masse molaire de l'air :

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{\text{air}} &\approx 0{,}8 \times 28 + 0{,}2 \times 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &\approx 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.\end{aligned}$$

Masse volumique, avec l'aide $1/8{,}3 \approx 0{,}12$:

$$\begin{aligned}\varrho_0 &= \frac{1{,}0 \cdot 10^5 \times 2{,}9 \cdot 10^{-2}}{8{,}3 \times 3{,}0 \cdot 10^2} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \\ &\approx \frac{2{,}9 \cdot 10^3 \times 0{,}12}{3{,}0 \cdot 10^2} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \\ &\approx \boxed{1{,}2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}.\end{aligned}$$

Célérité, avec l'aide $1{,}4 \times 8{,}3 \approx 10$:

$$\begin{aligned}c_s &\approx \sqrt{\frac{10 \times 3{,}0 \cdot 10^2}{2{,}9 \cdot 10^{-2}}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \\ &\approx \sqrt{10^5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \\ &= \sqrt{10} \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \\ &\approx \boxed{3{,}2 \cdot 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}.\end{aligned}$$

L'aide $1{,}4 \times 8{,}3 \approx 10$ est grossière, puisque le produit vaut 11,6. Le calcul exact donne $3{,}5 \cdot 10^2$ m·s^{-1}, la valeur usuelle vers 300 K.

Piège

$\sqrt{10^5}$ vaut 316, pas 350. Gardez $10^5 = 10 \times 10^4$ pour extraire la racine.

Question 16

Indication 1

Que parcourt l'onde entre l'émission et la réception ? Lisez le décalage entre les centres des deux salves.

Indication 2

« Faiblement dispersif » sert à justifier que le paquet se propage sans déformation, à la célérité c_s.

Solution

La salve émise est centrée en $t \approx 0$ et l'écho en $t \approx 0{,}044$ s. Dans un milieu peu dispersif, la vitesse de groupe est égale à c_s et l'enveloppe n'est pas déformée. On peut donc repérer le retard sur les maxima des enveloppes.

L'onde parcourt l'aller-retour $2d$ entre le capteur et la surface :

$$\begin{aligned} d &= \frac{c_s \Delta t}{2} \\ &= \frac{3{,}4 \cdot 10^2 \times 4{,}4 \cdot 10^{-2}}{2} \text{ m} \\ &\approx 7{,}5 \text{ m}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h(t_{\text{mes}}) &= H_{\text{capteur}} - d \\ &= 8{,}5 - 7{,}5 \text{ m}. \end{aligned}$$

$$\boxed{h(t_{\text{mes}}) \approx 1{,}0 \text{ m}}$$

Piège

Sans le facteur 2 de l'aller-retour, on trouve $d = 15$ m et une hauteur d'eau négative.

Question 17

Indication 1

Toutes les tranches d'eau du bassin ne tombent pas de la même hauteur : découpez en tranches horizontales.

Indication 2

Le résultat est la variation d'énergie potentielle d'une masse dont le centre de masse descend d'une hauteur que vous identifierez. Pour « maximale », listez ce que le calcul suppose parfait.

Solution

Une tranche d'épaisseur $\mathrm{d}z$, à la cote $z \in [0, h_0]$ au-dessus du sol du bassin, descend de $H + z$ jusqu'à l'entrée E :

$$\begin{aligned} E_{\max} &= \int_0^{h_0} \mu_e S g (H + z) \, \mathrm{d}z \\ &= \mu_e \, g \, S \, h_0 \left(H + \frac{h_0}{2} \right). \end{aligned}$$

$$\boxed{E_{\max} = \mu_e \, g \, S \, h_0 \left(H + \frac{h_0}{2} \right)}$$

On retrouve $mg\,\Delta z_G$, avec $m = \mu_e S h_0$ et $\Delta z_G = H + h_0/2$. C'est un **maximum** parce qu'on suppose toute l'énergie potentielle convertie en énergie électrique. En réalité :

— l'eau est freinée par les frottements visqueux dans les conduites (pertes de charge) ;
— elle sort de la turbine avec une énergie cinétique résiduelle ;
— la turbine et l'alternateur ont des pertes mécaniques et électriques.

Question 18

Indication 1

À travers quelle surface le fluide entre-t-il dans la roue ? Quelle composante de la vitesse est normale à cette surface ?

Solution

À l'entrée, le fluide traverse la surface latérale du cylindre de rayon R_e et de hauteur e_e, dont la normale est radiale. Seule la composante radiale contribue au flux. Le débit se conserve, puisque le fluide est incompressible et l'écoulement stationnaire :

$$\boxed{\begin{aligned} D_v &= 2\pi R_e\, e_e\, V_{r,e} \\ &= 2\pi R_s\, e_s\, V_{r,s} \end{aligned}}$$

où $V_r > 0$ désigne la norme de la composante radiale (l'écoulement est centripète, de R_e vers $R_s < R_e$).

Question 19

Indication 1

Un référentiel galiléen est en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen. Est-ce le cas ici ?

Solution

La roue tourne à ω autour d'un axe fixe dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Son référentiel n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport à celui-ci : un point fixe de la roue a une accélération $-\omega^2 r\,\vec{u}_r \neq \vec{0}$. **Le référentiel de la roue n'est pas galiléen** : comme l'indique l'énoncé, on n'y applique les théorèmes de la mécanique qu'en ajoutant le moment des forces d'inertie, dont l'expression est admise.

Question 20

Indication 1

Méthode du système fermé : volume de contrôle fixe dans le référentiel de la roue, plus la masse $\mu_e D_v\,\mathrm{d}t$ qui entre pendant $\mathrm{d}t$. En régime stationnaire, seuls comptent les flux de moment cinétique à l'entrée et à la sortie.

Indication 2

Dans le référentiel de la roue, les vitesses à utiliser sont les vitesses **relatives** $\vec{W}$. Faites le bilan des moments : poids, pression sur les sections d'entrée et de sortie, forces d'inertie (moment donné par l'énoncé) et action de la roue. Lesquels sont nuls par rapport à l'axe ?

Indication 3

Passez des vitesses relatives aux vitesses absolues par $W_\theta = V_\theta - \omega R$, et regardez ce que devient le terme Γ_{inertie}.

Solution

Volume de contrôle $\mathcal{V}$, fixe dans le référentiel de la roue : il est limité par les flasques, le cylindre d'entrée (R_e, e_e) et le cylindre de sortie (R_s, e_s).

Système fermé Σ. À l'instant t, c'est le contenu de $\mathcal{V}$ plus la masse qui va entrer pendant $\mathrm{d}t$:

$$\delta m = \mu_e D_v \,\mathrm{d}t.$$

À l'instant $t + \mathrm{d}t$, c'est le contenu de $\mathcal{V}$ plus la masse δm sortie entre-temps. C'est à ce système fermé que s'applique le théorème du moment cinétique.

Dans le référentiel de la roue, l'écoulement est stationnaire : le contenu de $\mathcal{V}$ garde le même moment cinétique. Par rapport à l'axe, une masse δm située à la distance R a pour moment cinétique $\delta m\, R W_\theta$. D'où

$$\frac{\mathrm{d}L_z(\Sigma)}{\mathrm{d}t} = \mu_e D_v (R_s W_{\theta,s} - R_e W_{\theta,e}).$$

Moments par rapport à l'axe Oz :

— le poids est parallèle à l'axe : moment nul ;
— les forces de pression sur les sections d'entrée et de sortie sont radiales : moment nul ;
— les actions des aubes et des flasques sur le fluide ont un moment $\mathcal{M}_{\text{roue}\to\text{fluide}}$;
— les forces d'inertie, dues au caractère non galiléen du référentiel (Q19), ont pour moment total $\Gamma_{\text{inertie}} = -\mu_e D_v \omega (R_s^2 - R_e^2)$, expression admise par l'énoncé.

Le théorème du moment cinétique dans le référentiel de la roue s'écrit

$$\mu_e D_v (R_s W_{\theta,s} - R_e W_{\theta,e}) = \mathcal{M}_{\text{roue}\to\text{fluide}} - \mu_e D_v\, \omega\, (R_s^2 - R_e^2).$$

Avec $W_\theta = V_\theta - \omega R$, le premier membre vaut

$$\mu_e D_v (R_s V_{\theta,s} - R_e V_{\theta,e}) - \mu_e D_v \omega (R_s^2 - R_e^2).$$

Le terme en ω se simplifie :

$$\mathcal{M}_{\text{roue}\to\text{fluide}} = \mu_e D_v (R_s V_{\theta,s} - R_e V_{\theta,e}).$$

Par les actions réciproques, $\Gamma_i = -\mathcal{M}_{\text{roue}\to\text{fluide}}$. On remplace D_v par $2\pi R_e e_e V_{r,e}$ dans le terme d'entrée et par $2\pi R_s e_s V_{r,s}$ dans le terme de sortie :

$$\boxed{\Gamma_i = 2\pi\mu_e \left(R_e^2 V_{r,e} V_{\theta,e}\, e_e - R_s^2 V_{r,s} V_{\theta,s}\, e_s\right)}.$$

> **Méthode**
>
> Un bilan en référentiel tournant se fait avec les vitesses relatives **et** les forces d'inertie. On peut aussi faire le bilan avec les vitesses absolues dans le référentiel galiléen, sans force d'inertie : les deux voies donnent le même résultat. Mélanger les deux, c'est-à-dire des vitesses absolues avec Γ_{inertie}, est faux.

Piège

Le signe de Γ_i. Le couple exercé **par le fluide sur la roue** est l'opposé du moment exercé par la roue sur le fluide. Le fluide perd du moment cinétique en traversant la roue, et c'est ce moment cinétique qui entraîne l'arbre.

Jury

Rapport 2026, sur la sous-partie I.3 : « La construction du sur-système fermé en lien avec le système ouvert n'est pas systématique. Raisonner dans le référentiel lié à la roue Francis permettait de considérer l'écoulement stationnaire. » Définir explicitement le volume de contrôle et le système fermé associé, comme le demande l'énoncé (« en définissant rigoureusement »), rapporte des points.

Question 21

Indication 1

$\vec{U}$ est la vitesse du point coïncident de la roue, en mouvement circulaire. Dans quelle direction est-il ?

Indication 2

Projetez $\vec{V} = \vec{U} + \vec{W}$ sur $\vec{u}_\theta$ et sur $\vec{u}_r$, puis exprimez les composantes de $\vec{W}$ avec l'angle β.

Solution

$$\boxed{\vec{U}(M) = r\,\omega\,\vec{u}_\theta}$$

$\vec{U}$ est orthoradial. On projette $\vec{V} = \vec{U} + \vec{W}$:

— sur $\vec{u}_\theta$: $V_\theta = U + W_\theta$;
— sur $\vec{u}_r$: les composantes radiales de $\vec{V}$ et $\vec{W}$ ont la même norme V_r.

Dans le plan normal à l'axe, $\vec{W}_{//}$ fait l'angle β avec $\vec{U}$:

$$W_\theta = W_{//}\cos\beta,$$
$$V_r = W_{//}\sin\beta.$$

D'où $W_\theta = V_r/\tan\beta$ et

$$\boxed{V_\theta = U + \frac{V_r}{\tan\beta}}.$$

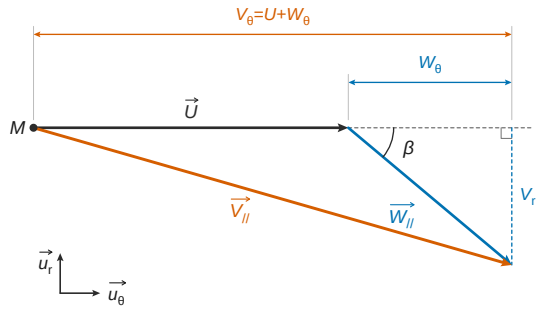


Figure 1 — Triangle des vitesses en M dans le plan normal à l'axe : U orthoradial, W// à l'angle β de U, composante radiale de norme V_r dirigée vers l'axe

Piège

Cette relation suppose que V_r désigne la norme de la composante radiale, et que β est mesuré à partir de $\vec{U}$ lui-même et non de son opposé. Précisez votre convention en une phrase.

Question 22

Indication 1

Reportez Q21 en entrée et en sortie dans $\Gamma_i = \mu_e D_v (R_e V_{\theta,e} - R_s V_{\theta,s})$, puis éliminez RV_r grâce à Q18.

Indication 2

Pour la dernière question, demandez-vous ce que le modèle d'écoulement parfait a laissé de côté entre la roue et l'arbre.

Solution

D'après Q18 :

$$R_e V_{r,e} = \frac{D_v}{2\pi e_e},$$
$$R_s V_{r,s} = \frac{D_v}{2\pi e_s}.$$

En reportant $V_\theta = \omega R + V_r/\tan\beta$ en entrée et en sortie :

$$\boxed{\Gamma_i = \mu_e D_v\, \omega\, (R_e^2 - R_s^2) + \frac{\mu_e D_v^2}{2\pi}\left(\frac{1}{e_e \tan\beta_e} - \frac{1}{e_s \tan\beta_s}\right)}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{P}_i &= \Gamma_i\, \omega \\ &= \mu_e D_v\, \omega^2 (R_e^2 - R_s^2) + \frac{\mu_e D_v^2\, \omega}{2\pi}\left(\frac{1}{e_e \tan\beta_e} - \frac{1}{e_s \tan\beta_s}\right)\end{aligned}}$$

Le couple disponible Γ est inférieur à Γ_i parce qu'une partie du couple transmis par le fluide compense les **frottements** : frottements solides dans les paliers, la butée et les joints, frottement visqueux de l'eau sur les faces extérieures de la roue, et fuites entre roue et carter. Le modèle d'écoulement parfait ne les prend pas en compte.

Partie II - Transport de l'énergie électrique

On établit les lois du transformateur idéal à partir des équations de Maxwell (II.1). On analyse ensuite le montage de TP qui trace le cycle d'hystérésis d'un noyau réel (II.2), puis on justifie l'ARQS et le transport sous très haute tension (II.3). Selon le rapport 2026, les questions de cours sur le transformateur (Q23–Q27) ont été bien traitées par les candidats qui connaissaient leur cours ; le montage de TP (Q28–Q31) a davantage départagé. Une grande partie des points s'y joue sur la lecture des conventions de signe des figures 7 et 8.

Question 23

> **Indication 1**
>
> Qu'est-ce qui induit une tension au secondaire ? Que vaut-il si tout est constant ?

Solution

Non. En régime continu, le flux Φ est constant et la force électromotrice $N_2\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ est nulle : aucune puissance n'est transmise au secondaire. De plus, le primaire, de résistance nulle, serait un court-circuit pour la source. Le fonctionnement repose sur la variation temporelle du flux.

Question 24

> **Indication 1**
>
> Flux de $\vec{B}$ à travers une surface fermée. Laquelle choisir, sachant qu'il n'y a pas de fuites ?

Solution

$$\boxed{\operatorname{div}\vec{B} = 0}$$

Le flux de $\vec{B}$ à travers toute surface fermée est nul. On prend la surface formée de deux sections droites et de la paroi latérale du tore entre elles. Sans fuites, les lignes de champ restent dans le tore, donc le flux latéral est nul.

Le flux Φ est le même à travers toute section droite, et $\Phi = B(t)S$ puisque $a \gg \sqrt{S}$.

> **Piège**
>
> La divergence est un scalaire : on écrit $\operatorname{div}\vec{B}$, pas $\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\vec{B}$. C'est une confusion scalaire-vecteur du type de celles que le rapport 2026 juge à l'origine d'erreurs graves.

Question 25

> **Indication 1**
>
> Intégrez Maxwell-Faraday le long d'une spire (théorème de Stokes), puis multipliez par le nombre de spires traversées par le même flux.

Solution

$$\boxed{\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}$$

La circulation de $\vec{E}$ sur une spire vaut $-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$. Les fils sont parfaits, donc le champ électrique est nul dans le cuivre. Les tensions sont orientées selon les bornes homologues de la figure 7 :

$$u_1 = N_1 \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t},$$
$$u_2 = N_2 \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}.$$

$$\boxed{u_2(t) = \frac{N_2}{N_1}\, u_1(t)}$$

C'est la **loi de transformation des tensions**.

Question 26

> **Indication 1**
>
> Théorème d'Ampère pour l'excitation $\vec{H}$ sur la ligne moyenne du tore. Regardez sur la figure 7 par quelle borne chaque courant entre.

> **Indication 2**
>
> Que devient $H = B/(\mu_0\mu_r)$ quand μ_r est très grand, sachant que B est fixé par la tension u_1 ?

Solution

En ARQS, dans un milieu magnétique :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = I_{\text{enlacé}}.$$

Sur la ligne moyenne de rayon a, i_1 et i_2 entrent tous deux par les bornes pointées, donc leurs ampères-tours s'ajoutent :

$$H \cdot 2\pi a = N_1 i_1 + N_2 i_2.$$

Le champ B reste fini, imposé par u_1. Donc $H = B/(\mu_0\mu_r)$ tend vers 0 quand $\mu_r \to \infty$:

$$\boxed{i_2(t) = -\frac{N_1}{N_2}\, i_1(t)},$$

qui est la **loi de transformation des intensités**.

> **Piège**
>
> Le signe dépend des conventions : avec les deux courants entrant par les bornes homologues, il y

a un signe moins. Une perméabilité grande ne rend pas H grand, elle le rend petit.

Question 27

Indication 1

Comparez la puissance reçue par le primaire et la puissance cédée à la charge par le secondaire, en tenant compte des conventions.

Solution

La puissance cédée à la charge vaut

$$\begin{aligned} -u_2 i_2 &= \frac{N_2}{N_1} u_1 \cdot \frac{N_1}{N_2} i_1 \\ &= u_1 i_1. \end{aligned}$$

Elle est égale à chaque instant à la puissance reçue par le primaire :

$$\boxed{\eta = 1}.$$

Les pertes réelles sont :

— les **pertes cuivre** (effet Joule dans les enroulements) ;
— les **pertes fer** : hystérésis, proportionnelle à l'aire du cycle et à la fréquence, et courants de Foucault, que l'on réduit en feuilletant le circuit ;
— les **fuites magnétiques**.

Les rendements réels vont de **95 % à plus de 99 %** pour les gros transformateurs.

Question 28

Indication 1

« Doux » s'oppose à « dur » (aimants). Pensez à l'aire du cycle et à ce qu'elle représente.

Indication 2

Pour le tracé, placez l'axe H en abscisse et B en ordonnée. B_r et H_c sont les intersections du cycle avec les axes.

Solution

Un ferromagnétique **doux** présente :

— un cycle **étroit**, donc de faibles pertes par hystérésis ;
— une excitation coercitive **faible** ;
— une perméabilité très élevée (10^3 à 10^5) et une forte aimantation à saturation.

Il convient aux circuits magnétiques en régime alternatif.

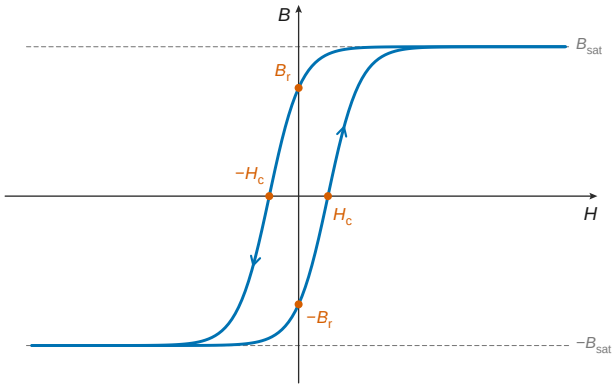


Figure 2 — Allure du cycle d'hystérésis d'un ferromagnétique doux, parcouru dans le sens trigonométrique, avec champ rémanent, excitation coercitive et saturation (échelle non respectée)

Le cycle plafonne vers $B_{\text{sat}} \sim 1{,}5$ T ; le champ rémanent B_r est de l'ordre du tesla.

$$\boxed{H_c \sim 10 \text{ à } 10^2 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}}$$

C'est la valeur pour le fer doux et les tôles Fe-Si. Elle est de 10^5 à 10^6 A · m^{-1} pour un aimant.

Jury

La conclusion du rapport 2026 le rappelle : « Les schémas doivent être soignés et légendés. » Sur le cycle, nommez les axes, placez B_r, H_c et la saturation, et indiquez le sens de parcours.

Question 29

Indication 1

Commencez par le potentiel de l'entrée + : quel courant traverse la résistance $\sim R/2$? Déduisez-en v_-.

Indication 2

Relevez avec soin le sens de la flèche de $i(t)$ sur la figure 8 : la définition $\underline{Z_e} = -u_e/i$ en tient compte.

Indication 3

Pour K, appliquez à nouveau le théorème d'Ampère, mais sans faire tendre μ_r vers l'infini : on veut justement mesurer H dans le matériau réel.

Solution

L'ALI est idéal et la rétroaction négative (par $R \parallel C$), donc le régime est linéaire. Aucun courant ne traverse $\sim R/2$, d'où $v_+ = 0 = v_-$: l'entrée inverseuse est une masse virtuelle.

Sur la figure 8, i circule de l'ALI vers l'étage 1, donc

$$\begin{aligned} i &= \frac{v_- - u_e}{R} \\ &= -\frac{u_e}{R}, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\underline{Z_e} &= -\frac{u_e}{i} \\ &= R.\end{aligned}$$

$$\boxed{\underline{Z_e} = R \approx 4{,}7 \cdot 10^5\ \Omega}$$

Vu de l'étage 1, le montage à ALI se comporte comme une résistance R reliée à la masse : c'est son impédance d'entrée, au sens d'un quadripôle.

Le secondaire est chargé par R en série, puis par $R/10$ en parallèle avec $Z_e = R$. La charge totale vaut $R + \frac{R}{11} \approx 5 \cdot 10^5\ \Omega$. Il est raisonnable de supposer $i_2 \approx 0$: le secondaire fonctionne quasiment à vide.

Le théorème d'Ampère sur la ligne moyenne, avec H uniforme sur celle-ci ($a \gg \sqrt{S}$), donne

$$\begin{aligned}H \cdot 2\pi a &= N_1 i_1 + N_2 i_2 \\ &\approx N_1 i_1.\end{aligned}$$

La résistance r, de **faible valeur**, est parcourue par i_1. Sa tension est une image du courant primaire, et sa chute de tension reste petite devant u_1 : elle ne perturbe presque pas le montage. Alors

$$\begin{aligned}u_r(t) &= r\, i_1(t) \\ &= \frac{2\pi a\, r}{N_1}\, H(t).\end{aligned}$$

$$\boxed{K = \frac{2\pi a\, r}{N_1}}$$

Hypothèses : ARQS, pas de fuites, H uniforme sur la ligne moyenne, $i_2 \approx 0$, résistance r assez faible pour ne pas modifier le courant primaire.

Piège

Une impédance d'entrée négative pour un montage de résistances autour d'une masse virtuelle doit alerter : c'est le signe d'une flèche de courant mal lue.

Jury

Rapport 2026 : « la notion d'impédance d'entrée d'un quadripôle est mal maîtrisée pour un nombre d'étudiants conséquent ». Le jury rappelle aussi que « l'insertion d'une résistance de faible valeur dans une branche permet d'obtenir une tension image de l'intensité du courant électrique parcourant cette branche sans trop perturber le montage global ». C'est exactement le rôle de r.

Question 30

Indication 1

C'est un montage inverseur dont l'impédance de rétroaction est l'association parallèle de R et de C.

Solution

L'impédance de rétroaction vaut

$$\underline{Z}_f = \frac{R}{1 + jRC\omega}.$$

La loi des nœuds en $v_- = 0$ donne

$$\frac{u_e}{R} + \frac{u_s}{\underline{Z}_f} = 0.$$

D'où

$$\begin{aligned}\underline{H} &= -\frac{\underline{Z}_f}{R} \\ &= \frac{-1}{1 + jRC\omega}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} H_0 &= -1 \\ \omega_0 &= \frac{1}{RC}\end{aligned}}$$

Question 31

Indication 1

Calculez $f_0 = \omega_0/2\pi$ et comparez-la à 50 Hz. Quel est l'équivalent de $\underline{H}$ quand $\omega \gg \omega_0$?

Indication 2

Ne supposez pas $u_e = u_2$ sans vérifier : écrivez la loi des nœuds au point commun de l'étage 1, en tenant compte du courant i absorbé par le montage à ALI.

Indication 3

Reliez enfin u_2 à $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ par la loi de Faraday et intégrez.

Solution

Numériquement :

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \frac{1}{RC} \\ &= \frac{1}{4{,}7 \cdot 10^{5} \times 4{,}7 \cdot 10^{-8}}\ \mathrm{rad \cdot s^{-1}} \\ &\approx 45\ \mathrm{rad \cdot s^{-1}},\end{aligned}$$

soit $f_0 \approx 7$ Hz. À 50 Hz, $\omega \approx 7\,\omega_0$ et

$$\begin{aligned}\underline{H} &\simeq -\frac{\omega_0}{j\omega}\\ &= -\frac{1}{jRC\omega}.\end{aligned}$$

Le montage est un **pseudo-intégrateur inverseur** :

$$u_s \simeq -\frac{1}{RC}\int u_e \,\mathrm{d}t.$$

La résistance R en parallèle sur C empêche la dérive de l'intégrateur sous l'effet des composantes continues.

Intérêt de l'intégration. D'après la loi de Faraday, la tension du secondaire est proportionnelle à $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$, et non à B. Il faut donc l'intégrer pour obtenir une tension image de $B(t)$, à tracer en fonction de u_r, image de $H(t)$. C'est pourquoi on travaille à une fréquence nettement supérieure à f_0.

Tension u_e. Au nœud A de l'étage 1, le courant $i_2 = (u_e - u_2)/R$ va vers le secondaire. Le montage à ALI fournit le courant $i = -u_e/R$, et la résistance $R/10$ évacue le courant $10u_e/R$ vers la masse. La loi des nœuds s'écrit

$$\begin{aligned}-\frac{u_e}{R} &= \frac{u_e - u_2}{R} + \frac{10\,u_e}{R},\\ u_e &= \frac{u_2}{12}.\end{aligned}$$

Avec $u_2 = N_2 S\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$:

$$\begin{aligned}u_s(t) &= -\frac{1}{RC}\int \frac{N_2 S}{12}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t\\ &= K' B(t).\end{aligned}$$

$$\boxed{K' = -\frac{N_2 S}{12\,RC}}$$

On trouve $-N_2S/(11RC)$ si l'on néglige le courant absorbé par le montage à ALI. En mode XY, l'oscilloscope affiche $u_s(u_r)$, image du champ magnétique en fonction de l'excitation : c'est le cycle d'hystérésis.

Intérêt de l'étage 1 :

— il **atténue** u_2 d'un facteur de l'ordre de 10, ce qui évite la saturation de l'ALI ;
— il charge le secondaire par une **très grande impédance**, ce qui assure $i_2 \approx 0$, condition de $u_r \propto H$.

La résistance $\sim R/2$ égale la résistance vue par l'entrée $-$, soit $R \parallel (R + R/11) \approx R/2$. Avec l'ALI idéal, elle n'est parcourue par aucun courant et ne change aucun résultat ; son rôle tient à des défauts de l'ALI réel, hors du modèle idéal.

> **Piège**
>
> « Le courant est faible, donc la chute de tension est négligeable » est faux ici : le courant est faible **parce que** les résistances sont grandes, et la chute Ri_2 est du même ordre que u_2.

Jury

Rapport 2026 : « L'intérêt de l'utilisation du montage à ALi dans son domaine intégrateur n'a pas été compris. » La réponse attendue tient en une phrase : la tension induite est proportionnelle à $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$, l'intégration rend une tension proportionnelle à B.

Question 32

Indication 1

Dans un câble coaxial, la célérité est celle de la lumière dans le diélectrique. Le critère de l'ARQS compare la longueur du circuit à la longueur d'onde.

Solution

Dans un câble coaxial, la célérité vaut

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} \approx \boxed{2 \cdot 10^8 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}}}$$

pour un diélectrique d'indice voisin de 1,5. À 50 Hz :

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{v}{f} \\ &= \frac{2 \cdot 10^8}{50} \ \mathrm{m} \\ &= 4 \cdot 10^6 \ \mathrm{m} \\ &= 4 \cdot 10^3 \ \mathrm{km}. \end{aligned}$$

Pour la ligne aérienne bifilaire, le diélectrique est l'air : la célérité est proche de $c = 3 \cdot 10^8 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ et $\lambda \approx 6 \cdot 10^3$ km, du même ordre.

Pour une ligne régionale, $L \sim 10^2$ km, d'où $L/\lambda \sim 2 \cdot 10^{-2} \ll 1$. **L'ARQS est valable** : le courant est le même tout le long de la ligne à un instant donné. Elle cesserait de l'être pour des lignes de plusieurs milliers de kilomètres.

Piège

L'ARQS se justifie par une comparaison chiffrée, $L \ll \lambda$ (ou durée de propagation très petite devant la période), et non par la seule affirmation « la fréquence est basse ».

Jury

Rapport 2026 : « La justification de l'ARQS a été souvent mal réalisée » ; de plus, « l'ordre de grandeur de la célérité des ondes électrocinétiques parcourant une ligne bifilaire tout comme celui de la valeur efficace de la tension aux bornes d'une prise électrique standard ne sont pas connus par certains étudiants ».

Question 33

Indication 1

Calculez la moyenne de $u\,i$ en transformant le produit de cosinus en somme.

Indication 2

À puissance active fixée, comment l'intensité en ligne dépend-elle de $\cos\varphi$ et de U ? Et les pertes Joule ?

Solution

$$\boxed{U_{e,\text{eff}} = 230\ \text{V}}$$

en France, à 50 Hz. La puissance moyenne vaut

$$\begin{aligned}\mathcal{P} &= \langle u\,i\rangle \\ &= 2U_{e,\text{eff}}I_{e,\text{eff}}\langle\cos(2\pi ft)\cos(2\pi ft+\varphi)\rangle \\ &= U_{e,\text{eff}}I_{e,\text{eff}}\langle\cos(4\pi ft+\varphi)+\cos\varphi\rangle.\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{P} = U_{e,\text{eff}}I_{e,\text{eff}}\cos\varphi}$$

À $\mathcal{P}$ fixée, l'intensité vaut $I_{e,\text{eff}} = \mathcal{P}/(U\cos\varphi)$, et les pertes en ligne valent

$$p_J = R_{\text{ligne}}\frac{\mathcal{P}^2}{U^2\cos^2\varphi}.$$

— $\cos\varphi \approx 1$ évite de faire circuler un courant inutile, qui augmenterait les pertes et obligerait à surdimensionner lignes et transformateurs.
— **La très haute tension** divise les pertes par U^2, soit un facteur 400 entre 20 kV et 400 kV.

Piège

230 V est la valeur **efficace** ; l'amplitude vaut $230\sqrt{2} \approx 3{,}3\cdot 10^2$ V. Le rapport 2026 note que cet ordre de grandeur n'est pas connu de tous.

Méthode

Toutes les justifications de cette question tiennent dans une seule formule, celle des pertes Joule p_J. Écrivez-la, puis lisez-y les deux dépendances.

Partie III - L'acier des conduites forcées

La partie III est de la chimie. La sous-partie III.1 traite de la corrosion du fer et de sa protection par une anode sacrificielle (diagramme E-pH, courbes intensité-potentiel, bilan de charge). La sous-partie III.2 applique la thermodynamique chimique à la réduction des oxydes de fer dans le haut fourneau : combinaison de réactions, variance, déplacement d'équilibre. D'après le rapport 2026, III.1 n'a pas posé de difficulté à qui avait compris la protection par anode sacrificielle, tandis que III.2 a mis en échec une majorité de candidats.

Question 34

Indication 1

Superposez mentalement le domaine de stabilité de l'eau, entre les deux droites pointillées, et le domaine du fer métallique. Ont-ils une partie commune ?

Indication 2

Pour le schéma « réduit au nécessaire », classez chaque domaine selon la nature de l'espèce : métal, espèce dissoute ou solide oxydé.

Solution

Le domaine de stabilité de l'eau est la bande comprise entre deux droites :

— couple O_2/H_2O : $E = 1{,}23 - 0{,}06\,\text{pH}$;
— couple H_2O/H_2 : $E = -0{,}06\,\text{pH}$.

Le domaine de $Fe_{(s)}$ est **entièrement sous** la droite H_2O/H_2, à tout pH. Par exemple, à pH = 0, la frontière Fe^{2+}/Fe est vers $-0{,}45$ V.

Les domaines sont disjoints, donc **le fer n'est pas thermodynamiquement stable dans l'eau**. Il est oxydé par l'eau, avec dégagement de dihydrogène, et plus encore par le dioxygène dissous.

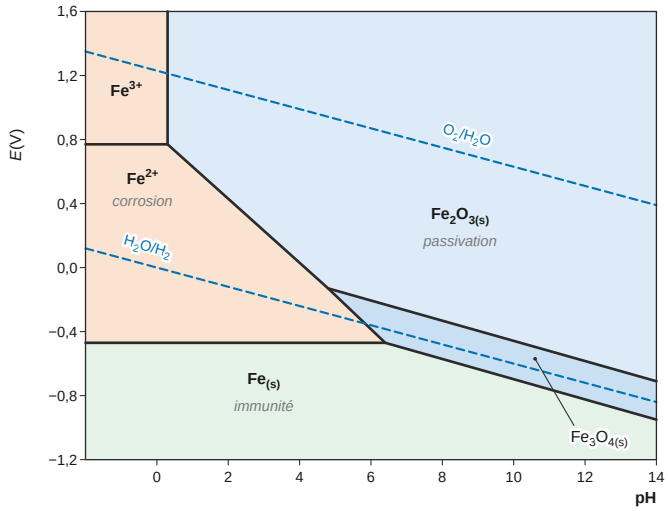


Figure 3 — Diagramme E-pH du fer réduit au nécessaire : immunité de Fe(s), corrosion de Fe^{2+} et Fe^{3+}, passivation par Fe_2O_3 et Fe_3O_4, droites de l'eau en tirets

— Immunité : $Fe_{(s)}$.
— Corrosion : Fe^{2+} et Fe^{3+} ; s'y ajoutent les petits domaines de $FeOH^+$ et de FeO_2^{2-}.
— Passivation : $Fe_2O_{3(s)}$, $Fe_3O_{4(s)}$ et $Fe(OH)_{2(s)}$, si la couche est couvrante.

Méthode

Pour savoir si une espèce est stable dans l'eau, on regarde si son domaine et celui de l'eau ont une partie commune. S'ils sont disjoints, l'espèce réagit avec l'eau. La passivation, elle, est une protection cinétique : elle ne change pas la conclusion thermodynamique.

Piège

Le diagramme est tracé pour $C_{\text{tr}} = 1$ mol/L. Avec la convention usuelle de corrosion (10^{-6} mol/L), le domaine d'immunité serait encore plus bas.

Question 35

Indication 1

Relié au magnésium, le fer est au même potentiel que lui. Quelle condition sur les courants fixe ce potentiel commun ?

Indication 2

Tracez l'opposé de la branche cathodique de H^+ et cherchez son intersection avec la somme des branches anodiques. Où ce point se trouve-t-il par rapport au seuil d'oxydation du fer ?

Solution

— **Fer seul** : E_{corr} est défini par $i_a(\text{Fe}) = |i_c(H^+)|$. Il est sur la partie montante de la courbe du fer, qui se corrode.
— **Fer relié au magnésium** : le potentiel commun E_{mixte} vérifie $i_a(\text{Mg}) + i_a(\text{Fe}) = |i_c(H^+)|$, et la réduction de H^+ a lieu sur le fer. La branche anodique du magnésium démarre très à gauche. Son intersection avec l'opposé de la branche cathodique est donc à un potentiel **inférieur au seuil d'oxydation du fer**.
— En E_{mixte}, $i_a(\text{Fe}) = 0$: le fer est dans son domaine d'immunité et seul le magnésium s'oxyde.

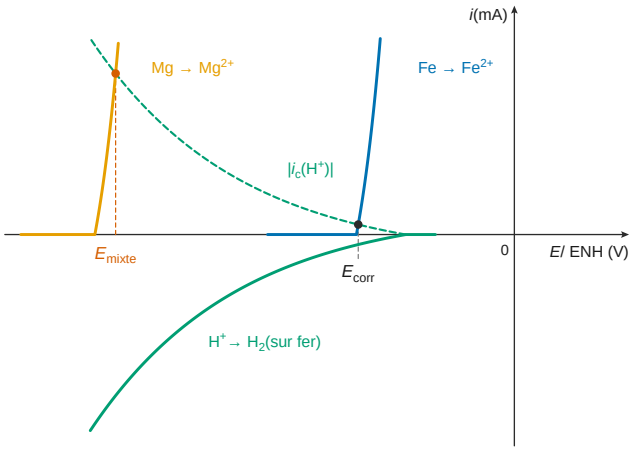


Figure 4 — Construction du potentiel mixte : l'opposé de la branche cathodique de H^+ coupe la courbe du fer en E corr et celle du magnésium en E mixte, avant le seuil d'oxydation du fer

Oui : c'est la **protection cathodique par anode sacrificielle**. Les blocs de magnésium se consomment et doivent être renouvelés.

Méthode

Pour un système de plusieurs électrodes en court-circuit, on écrit qu'à potentiel commun, la somme des courants anodiques est égale à la somme des valeurs absolues des courants cathodiques. Graphiquement, on lit l'intersection de la courbe anodique totale avec l'opposé de la courbe cathodique.

Jury

Rapport 2026, sur Q34 à Q36 : « Ces questions n'ont posé aucune difficulté aux étudiants ayant compris le principe de la protection d'une pièce métallique par anode sacrificielle. » Ce sont des points à prendre.

Question 36 (étoilée)

Indication 1

Le courant de protection est proportionnel à la surface à protéger. Quelle surface de la conduite est au contact du sol ?

Indication 2

Passez du courant à la charge totale sur 5 ans, puis comparez à la charge que fournit un bloc. Gardez les A · h : Q_m est donnée dans cette unité.

Indication 3

Un nombre de blocs est un entier. Dites aussi à quoi sert, ou ne sert pas, la résistivité du sol.

Solution

Hypothèses :

— seule la surface latérale $S_c = \pi D\ell$ est protégée ;
— j est uniforme et constante pendant Δt ;
— chaque bloc est consommé entièrement et fournit $m_{\text{el}} Q_m$;
— ϱ_{sol} caractérise le milieu pour lequel j est donnée et n'intervient pas dans le bilan de charge.

$$\begin{aligned} S_c &= \pi \times 0{,}30 \times 100 \text{ m}^2 \\ &\approx 94 \text{ m}^2, \\ I &= jS_c \\ &\approx 11 \cdot 10^{-3} \times 94 \text{ A} \\ &\approx \boxed{1{,}0 \text{ A}}. \end{aligned}$$

La durée vaut $\Delta t \approx 5 \times 8{,}8 \cdot 10^3$ h $\approx 4{,}4 \cdot 10^4$ h. La charge à fournir est $Q = I\Delta t \approx 4{,}5 \cdot 10^4$ A · h, avec $I \approx 1{,}04$ A. Un bloc fournit $5{,}0 \times 1{,}1 \cdot 10^3 = 5{,}5 \cdot 10^3$ A · h. Le nombre de blocs est donc

$$\begin{aligned} n &\geq \frac{j\pi D\ell\, \Delta t}{m_{\text{el}} Q_m} \\ &\approx 8{,}3. \end{aligned}$$

$$\boxed{n = 9 \text{ blocs}}$$

répartis le long de la conduite, soit environ un tous les 11 m.

Contrôle : la capacité théorique du magnésium est $2\mathcal{F}/M_{\text{Mg}} \approx 2 \times 96 \cdot 10^3 / (24 \cdot 10^{-3} \times 3600) \approx 2{,}2 \cdot 10^3$ A · h/kg. La valeur Q_m donnée en vaut environ la moitié, ce qui traduit l'autocorrosion de l'anode : la donnée est cohérente.

Piège

On arrondit à l'entier **supérieur** : 8 blocs ne protègent pas la conduite pendant 5 ans.

Méthode

Une résolution de problème se rédige en trois temps. On liste les hypothèses, on écrit la formule littérale finale, puis on fait l'application numérique et un contrôle de vraisemblance. Pour aller plus loin : dans un sol aussi résistant ($1{,}5 \cdot 10^3$ Ω·m), la résistance de terre d'une anode, de l'ordre de $\varrho_{\text{sol}}/(2\pi a)$, limite le courant qu'elle peut débiter. C'est là qu'interviendrait ϱ_{sol} dans un dimensionnement réel.

Question 37

Indication 1

Écrivez l'équation de la réduction de Fe_2O_3 en Fe_3O_4 par CO, puis trouvez la combinaison des réactions [1] à [5] qui élimine O_2.

Indication 2

Étudiez le signe de $\Delta_r G^\circ(T)$ sur tout l'intervalle : une fonction affine se contrôle à ses extrémités.

Solution

La réaction

$$3\,Fe_2O_{3(s)} + CO_{(g)} \rightleftharpoons 2\,Fe_3O_{4(s)} + CO_{2(g)}$$

s'obtient comme [5] − [4] :

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ(T) &= \Delta_r G^\circ_5 - \Delta_r G^\circ_4 \\ &= (-282{,}1 + 250{,}0) + (86{,}70 - 140{,}50)\cdot 10^{-3} T.\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_r G^\circ(T) = -32{,}1 - 53{,}8 \cdot 10^{-3}\,T \ \ (\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})}$$

Cette fonction est décroissante : elle vaut −59 kJ/mol à 500 K et −113 kJ/mol à 1500 K. Elle est négative sur tout le domaine, et K° va d'environ e^{14} à e^{9}. **La réduction est thermodynamiquement favorisée**, et quasi totale.

Question 38

Indication 1

Calculez le nombre d'oxydation du fer dans Fe_3O_4 (il n'est pas entier) et celui du carbone dans CO et dans CO_2.

Indication 2

Pour la variance, listez les paramètres intensifs. Chaque solide pur forme sa propre phase et n'apporte aucune variable de composition. Comptez ensuite les relations qui les lient.

Solution

Nombres d'oxydation :

— fer : +8/3 en moyenne dans Fe_3O_4, 0 dans le métal : il est **réduit** ;
— carbone : +II dans CO, +IV dans CO_2 : CO est le **réducteur**.

Bilan : pour $\frac{3}{4}$ d'atome de fer, le nombre d'électrons captés est $\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = 2$. Ce sont exactement ceux que cède CO.

Le système compte trois phases : $Fe_3O_{4(s)}$ pur, $Fe_{(s)}$ pur et la phase gazeuse. Un solide seul dans sa phase a une activité égale à 1 et n'apporte aucune variable de composition. Les paramètres intensifs sont

— la température T et la pression P;
— les fractions molaires x_{CO} et x_{CO_2},

soit 4 paramètres. Ils sont liés par 2 relations :

— $x_{CO} + x_{CO_2} = 1$;
— la loi d'action des masses à l'équilibre.

$$\boxed{v = 4 - 2 = 2}$$

par exemple T et P.

Piège

Les deux solides ne forment pas « une » phase solide : ce sont deux phases distinctes, chacune d'activité 1. On ne parle jamais de la « concentration » d'un solide seul dans sa phase.

Jury

Rapport 2026, sur Q37 à Q41 : la description des systèmes hétérogènes « n'est pas maîtrisée pour une majorité d'étudiants » ; en particulier, « le choix des paramètres intensifs de description des phases du système est problématique », le jury citant la concentration d'un solide seul dans sa phase.

Question 39

Indication 1

Cherchez la combinaison de [2] et [5] qui fait disparaître O_2 et redonne exactement les coefficients de [a].

Solution

La combinaison $[a] = [5] - [2]$ donne

$$\Delta_r G^\circ_a = -9{,}6 + 8{,}60 \cdot 10^{-3}\, T \ \ (\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}),$$

et

$$\begin{aligned}\ln K_a^\circ &= -\frac{\Delta_r G_a^\circ}{RT}\\ &= \frac{9{,}6\cdot 10^3}{8{,}314\,T} - \frac{8{,}60}{8{,}314}\\ &= \frac{1\,155}{T} - 1{,}03.\end{aligned}$$

Avec $R = 8{,}3$, on trouve $1\,157/T - 1{,}04$, identique aux arrondis près.

Piège

Les $\Delta_r G^\circ$ sont en kJ/mol et R en J/(K · mol). Il manque facilement un facteur 10^3.

Question 40

Indication 1

Pour la pression : de quoi dépend le quotient réactionnel ? Comptez les gaz de chaque côté.

Indication 2

Pour la température : identifiez $\Delta_r H_a^\circ$ dans l'expression affine de $\Delta_r G_a^\circ$, puis utilisez la loi de van 't Hoff. Concluez en comparant Q à la nouvelle valeur de K.

Solution

Pression. Le quotient $Q = x_{CO_2}/x_{CO}$ ne dépend pas de P, car $\Delta\nu_g = 0$. Après une augmentation de pression, on a toujours $Q = K_a^\circ$: **pas de déplacement**.

Température. Les grandeurs standard de réaction étant supposées indépendantes de T (expression affine fournie), on lit :

$$\begin{aligned}\Delta_r H_a^\circ &= -9{,}6\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1},\\ \Delta_r S_a^\circ &= -8{,}6\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}.\end{aligned}$$

La réaction est exothermique. La loi de van 't Hoff donne

$$\frac{\mathrm{d}\ln K_a^\circ}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_r H_a^\circ}{RT^2} < 0.$$

Si T augmente, K_a° diminue alors que Q ne change pas. Donc $Q > K_a^\circ$ et $\Delta_r G_a > 0$: **déplacement dans le sens indirect**, défavorable à la réduction.

Ce sens indirect consomme le fer. Si tout le fer est réoxydé avant que Q n'atteigne la nouvelle constante, l'équilibre ne se rétablit pas : il y a **rupture d'équilibre**.

Méthode

« Détailler le raisonnement », c'est comparer Q et K° juste après la perturbation, puis conclure par le signe de $\Delta_r G = RT\ln(Q/K^\circ)$.

Piège

Réciter « d'après Le Chatelier, l'équilibre se déplace dans le sens qui s'oppose à la perturbation » ne vaut pas justification.

Jury

Rapport 2026 : « Le jury rappelle qu'évoquer uniquement les lois de Le Châtelier pour l'étude des déplacements d'équilibre ne constitue pas une justification en soi. »

Question 41

Indication 1

Écrivez la loi d'action des masses : que valent les activités des solides purs ?

Indication 2

Pour la seconde question, comparez le quotient réactionnel à K_a° et concluez par le signe de l'enthalpie libre de réaction. Pensez au cas où une phase solide disparaît.

Solution

Les solides sont purs (activité 1) et les gaz parfaits. À l'équilibre :

$$\begin{aligned} K_a^\circ &= \frac{P_{\mathrm{CO_2}}^{\mathrm{eq}}}{P_{\mathrm{CO}}^{\mathrm{eq}}} \\ &= r_{\mathrm{eq}}. \end{aligned}$$

$$\boxed{r_{\mathrm{eq}}(T) = \exp\left(\frac{1\,155}{T} - 1{,}03\right)}$$

Numériquement, $r_{\mathrm{eq}} \approx 3{,}6$ à 500 K, 1,1 à 1000 K et 0,77 à 1500 K.

Si $r > r_{\mathrm{eq}}$, alors $Q > K_a^\circ$ et

$$\Delta_r G_a = RT \ln \frac{r}{r_{\mathrm{eq}}} > 0.$$

Le système évolue dans le sens indirect : CO_2 réoxyde le fer en Fe_3O_4 en formant du CO. Le rapport r diminue jusqu'à r_{eq}.

Si le fer disparaît avant, il y a rupture d'équilibre, et r reste supérieur à r_{eq}. Pour produire du fer, il faut donc un gaz riche en CO, avec $r < r_{\mathrm{eq}}$.

Remarque sur l'énoncé : l'équation [c] de la fin du sujet doit se lire $\mathrm{FeO} + \mathrm{CO} \rightleftharpoons \mathrm{Fe} + \mathrm{CO_2}$. Aucune question n'en dépend.

Piège

Avec des solides purs, l'« équilibre » n'existe que si les deux solides sont présents. Si l'un est épuisé, le système n'atteint pas l'égalité $Q = K$: c'est une rupture d'équilibre.

Jury

Rapport 2026 : « La possibilité de rupture d'équilibre est très souvent non identifiée. » Une phrase sur le cas où le fer est épuisé suffit à la traiter.

Bilan

Questions discriminantes. Le rapport 2026 désigne la sous-partie I.3 (turbine Francis, Q17–Q22) comme la partie technique qui a valorisé les meilleurs candidats. Le montage du cycle d'hystérésis (Q28–Q31) et la thermodynamique des systèmes hétérogènes (Q37–Q41) ont aussi départagé : impédance d'entrée, rôle de l'intégrateur, paramètres intensifs, rupture d'équilibre.

Méthodes à retenir.

— L'analogie électrostatique-gravitation, avec $1/\varepsilon_0 \leftrightarrow -4\pi\mathcal{G}$, puis Gauss avec symétries et invariances.
— Les forces pressantes : l'intégration par bandes isobares et le rôle de P_0 quand l'atmosphère agit sur les autres faces.
— L'acoustique linéaire : linéariser chaque équation de couplage en nommant les termes d'ordre 2, puis éliminer pour obtenir d'Alembert, et $c_s = \sqrt{\gamma RT/\mathcal{M}}$.
— Le bilan de moment cinétique en système ouvert, par un système fermé explicitement construit. Dans le référentiel tournant, il faut à la fois les vitesses relatives et les forces d'inertie : c'est l'équation d'Euler des turbomachines.
— Le transformateur idéal : conservation du flux, loi des tensions par Faraday, loi des intensités par Ampère avec $\mu_r \to \infty$. Les signes se lisent sur les bornes homologues.
— Le montage de TP du cycle d'hystérésis : $u_r \propto H$ par une résistance de faible valeur et Ampère à secondaire ouvert, $u_s \propto B$ par intégration de la force électromotrice du secondaire, après avoir pris en compte le pont diviseur.
— Les pertes Joule en ligne, $R\mathcal{P}^2/(U^2\cos^2\varphi)$, qui justifient à elles seules le facteur de puissance et la très haute tension.
— La corrosion : domaines disjoints dans le diagramme E-pH, potentiel mixte sur les courbes intensité-potentiel, dimensionnement d'une anode par bilan de charge.
— La thermochimie : combinaison linéaire de réactions, $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ indépendants de T, variance par dénombrement, comparaison de Q et K plutôt que Le Chatelier, rupture d'équilibre.

Prérequis à revoir :

— les conventions de signe (récepteur et générateur, bornes homologues, flèches de courant sur un schéma) ;
— l'ALI idéal en régime linéaire et la notion d'impédance d'entrée ;
— le théorème d'Ampère dans les milieux ;
— la loi de van 't Hoff ;
— les ordres de grandeur usuels (composition de l'air, célérité sur une ligne, 230 V efficaces) ;
— les unités (kJ et J, W · h et J, A · h et C).

Rédaction. La conclusion du rapport 2026 insiste sur la rigueur des calculs et des graphes, et prévient : « Les fautes d'homogénéité sont souvent rédhibitoires et peuvent être facilement détectées. » Un contrôle d'unité en fin de calcul évite la plupart de ces pertes.

Questions classiques transposables :

— la poussée sur un barrage ;
— le capteur de distance à écho ;
— l'équation d'onde acoustique ;
— le couple d'Euler d'une turbine ou d'une pompe centrifuge ;
— les lois du transformateur ;
— le montage de tracé du cycle d'hystérésis ;
— la protection cathodique ;
— les équilibres d'oxydes métalliques (haut fourneau).